Note actuarielle IFRS 17

Évaluation IFRS 17 du groupe PREV-2023-A

Comptabilisation initiale, écoulement de la CSM, projection du résultat et sensibilités

Contrôles automatiques passés

Entité	**Compagnie d'assurance fictive (projet pédagogique)**
Groupe de contrats	**PREV-2023-A**
Méthode	**Modèle général (BBA)**
Monnaie et unité	**Montants en milliers de USD**
Durée de couverture	**6 périodes (années)**
Date d'établissement	**19/10/2026 à 22:03**
Référence du dossier	**fe44898bf7fa**
Document source	**ext01.pdf**
Version de la note	**IFRS 17 Copilot 0.7.0**
Diffusion	**Usage interne · données fictives · sans valeur de conseil**

Sommaire

1. Résumé exécutif
2. Objet, périmètre et méthode
3. Données en entrée
4. Hypothèses
5. Évaluation à la comptabilisation initiale
6. Évolution de la marge sur services contractuels
7. Projection : compte de résultat et passif
8. Sensibilités
9. Fondements dans la norme
10. Contrôles, limites et validation

Annexes : A. Traçabilité · B. Glossaire

1. Résumé exécutif

CSM initiale (§38)	Flux de trésorerie d'exécution	Marge attendue : CSM sur primes actualisées	Seuil d'équilibre : variation des sinistres et frais
397,89	**−397,89**	**26,53 %**	**36,10 %**

Montants en milliers de USD.

Le groupe PREV-2023-A est bénéficiaire : les flux de trésorerie d'exécution s'élèvent à -397,89 milliers de USD, l'ajustement pour risque est de 32,10 milliers de USD, d'où une marge sur services contractuels (CSM) initiale de 397,89 milliers de USD [§38]. Le résultat sera reconnu au fil des unités de couverture fournies, conformément à [§B119], et le résultat des services d'assurance attendu sur la durée du groupe est de 467,00 milliers de USD. La marge de sécurité, correspondant à la variation des sorties qui annulerait la marge, est de 36,10 % [§43]. Aucun point ne nécessite de validation humaine.

> **Aucun point bloquant.** Données, calculs et citations ont passé les contrôles automatiques ; la note reste soumise à la revue d'un actuaire (section 10).

2. Objet, périmètre et méthode

Cette note présente l'évaluation du groupe de contrats PREV-2023-A selon le modèle général d'IFRS 17 : évaluation à la comptabilisation initiale, écoulement prévu de la marge sur services contractuels (CSM), projection du compte de résultat et du passif dans le scénario central, et sensibilité des résultats aux principales hypothèses. Elle est destinée à la direction financière et à la revue actuarielle.

La méthode simplifiée d'affectation des primes (PAA, §53) n'est pas retenue : la période de couverture du groupe s'étend sur 6 périodes et le modèle général est la méthode de référence.

Inclus

- Un groupe de contrats, constitué en amont selon le niveau d'agrégation de la norme (§14 à §24).
- Flux de trésorerie d'exécution : primes, sinistres et frais attendus, actualisés.
- Ajustement au titre du risque non financier, CSM ou composante de perte, et leur évolution.

Exclus

- Contrats participatifs directs (VFA), réassurance détenue, frais d'acquisition, composantes d'investissement : hors du périmètre de l'outil.
- Produits des placements (côté actif) : non modélisés ; seules les charges financières d'assurance figurent.
- Écarts d'expérience et révisions d'hypothèses postérieures : le module pluriannuel (engine/bba.py) les traite séparément.

3. Données en entrée

Origine des données

Document source	ext01.pdf
Empreinte SHA-256	6932dd646d25ce8b…
Mode de lecture	lecture de la couche texte du PDF
Contrôle d'ancrage	chaque nombre retrouvé dans le document
Données validées par un humain	non

Flux par période

Période	Primes (début)	Sinistres et frais (fin)	Unités de couverture	Taux spot	Facteur d'actualisation (fin)
1	1 500,00	231,77	1 309	1,79 %	0,9824
2	0,00	161,88	1 253	1,99 %	0,9614
3	0,00	151,33	1 199	2,19 %	0,9371
4	0,00	196,63	1 147	2,39 %	0,9099
5	0,00	242,55	1 098	2,59 %	0,8800
6	0,00	179,92	1 051	2,79 %	0,8478
Total (non actualisé)	**1 500,00**	**1 164,08**	**7 057**		

Montants en milliers de USD. Primes encaissées en début de période, sinistres et frais payés en fin de période.

4. Hypothèses

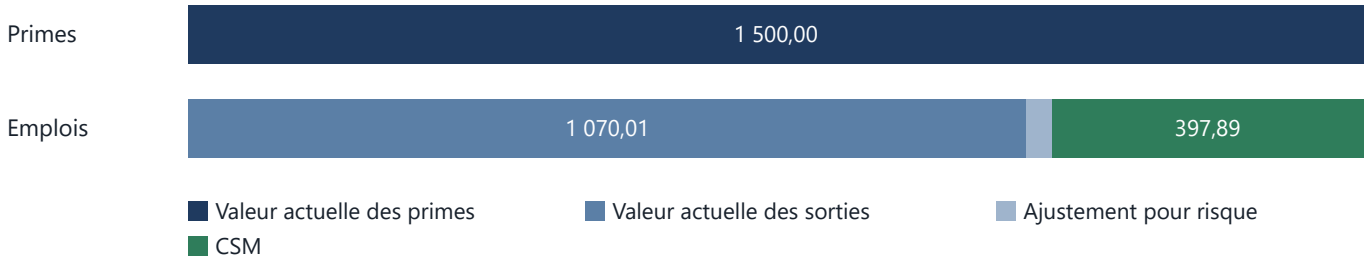
Hypothèse	Valeur retenue	Référence
Méthode d'évaluation	Modèle général (BBA)	§32 à §52
Flux de trésorerie	Estimations explicites et à jour ; primes en début, sorties en fin de période	§33 à §35
Taux d'actualisation	courbe de taux spot : 1,79 % ; 1,99 % ; 2,19 % ; 2,39 % ; 2,59 % ; 2,79 %	§36
Ajustement au titre du risque	3,00 % de la valeur actuelle des sorties, soit un niveau de confiance de 60,7 % (quantile, loi lognormale, coefficient de variation supposé 15 %)	§37, B86 à B92, §119
Taux bloqué de la CSM	Courbe à la date de comptabilisation initiale	§44(b), B72(b)
Libération de la CSM	Unités de couverture de la période / unités restantes	§44(e), B119
Ajustements liés aux services futurs	aucun	§44(c), B96
Groupe déficitaire	Perte immédiate, composante de perte reprise de façon systématique	§47 à §52
Variation de l'ajustement pour risque	Ventilée entre résultat des services et résultat financier	§81
Produits et charges financières	En résultat, sans option OCI	§87, §88

Jugements à confirmer par l'actuaire : le coefficient de variation des sorties, qui fixe le niveau de confiance de l'ajustement pour risque (à calibrer sur l'historique des sinistres), et le profil des unités de couverture.

5. Évaluation à la comptabilisation initiale

Élément	Montant
Valeur actuelle des entrées (primes)	1 500,00
Valeur actuelle des sorties (sinistres et frais)	1 070,01
Meilleure estimation, BEL (sorties − entrées)	−429,99
Ajustement au titre du risque non financier	32,10
Flux de trésorerie d'exécution (BEL + RA)	**−397,89**
CSM initiale (§38)	**397,89**
Perte initiale, groupe déficitaire (§47)	0,00
Passif à la comptabilisation initiale (FCF + CSM)	**0,00**

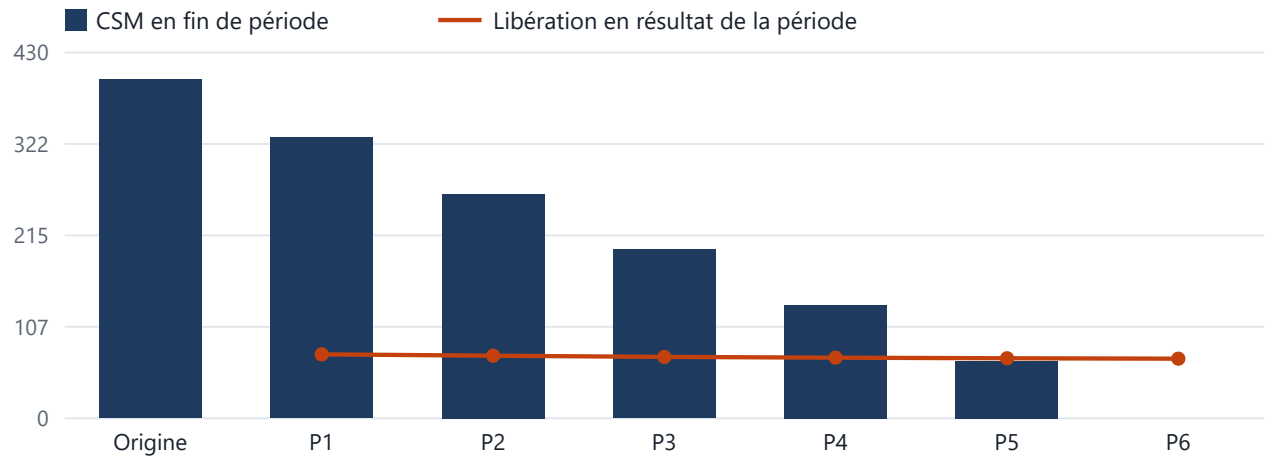
Sur 100 de primes actualisées, 71,3 couvrent les sinistres et frais attendus et 2,1 l'ajustement pour risque ; le solde, 26,5, forme la CSM.



Décomposition de l'évaluation initiale (milliers de USD).

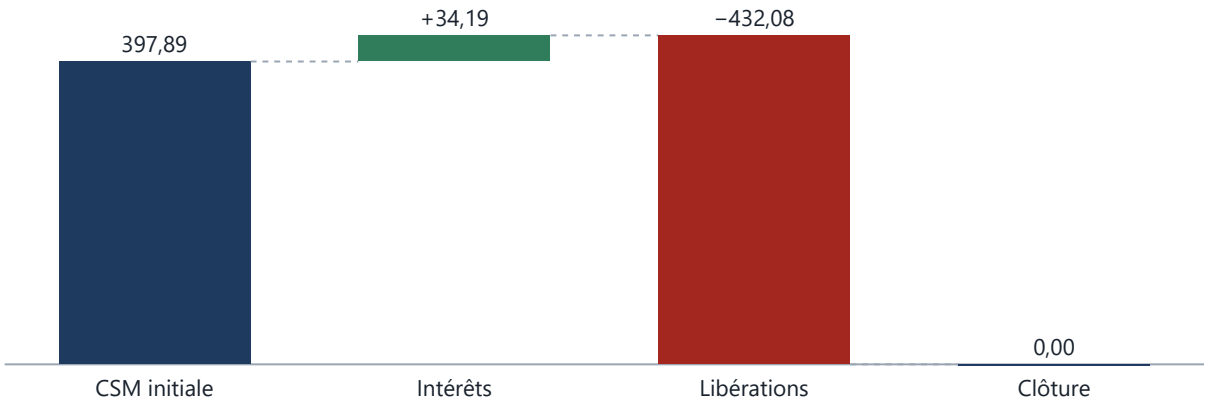
6. Évolution de la marge sur services contractuels

Période	Ouverture	Intérêts au taux bloqué §44(b)	Services futurs §44(c)	Libération B119	Clôture	Part libérée
1	397,89	7,12	0,00	75,13	329,89	17,4 %
2	329,89	7,23	0,00	73,49	263,63	17,0 %
3	263,63	6,83	0,00	72,14	198,32	16,7 %
4	198,32	5,93	0,00	71,08	133,17	16,5 %
5	133,17	4,52	0,00	70,35	67,34	16,3 %
6	67,34	2,56	0,00	69,90	0,00	16,2 %
Total	**397,89**	**34,19**	**0,00**	**432,08**	**0,00**	**100,0 %**



CSM en fin de période et libération annuelle en résultat (milliers de USD). Profil des unités de couverture : 18,5 % ; 17,8 % ; 17,0 % ; 16,3 % ; 15,6 % ; 14,9 %

Analyse des mouvements sur la durée du groupe



De la CSM initiale à la CSM de clôture : intérêts capitalisés au taux bloqué, ajustements liés aux services futurs, libérations en résultat (milliers de USD).

7. Projection : compte de résultat et passif

Scénario central : les flux réalisés sont égaux aux flux attendus et les taux courants suivent les taux à terme de la courbe initiale. Les produits des activités d'assurance comprennent les sinistres et frais attendus de la période, l'ajustement pour risque libéré et la CSM libérée (B124).

Compte de résultat IFRS 17 attendu

Compte de résultat	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
Produits des activités d'assurance	313,85	240,22	228,01	273,61	320,18	255,21	1 631,08
dont CSM libérée	75,13	73,49	72,14	71,08	70,35	69,90	432,08
dont ajustement pour risque libéré	6,95	4,86	4,54	5,90	7,28	5,40	34,92
Charges des services d'assurance	−231,77	−161,88	−151,33	−196,63	−242,55	−179,92	−1 164,08
Résultat des services d'assurance	**82,08**	**78,34**	**76,68**	**76,98**	**77,63**	**75,29**	**467,00**
Charges financières d'assurance	−26,85	−26,57	−25,89	−23,86	−18,58	−9,33	−131,08

Charges présentées en négatif. Les charges financières d'assurance (désactualisation du passif) sont compensées dans les comptes par les produits des placements, non modélisés ici.

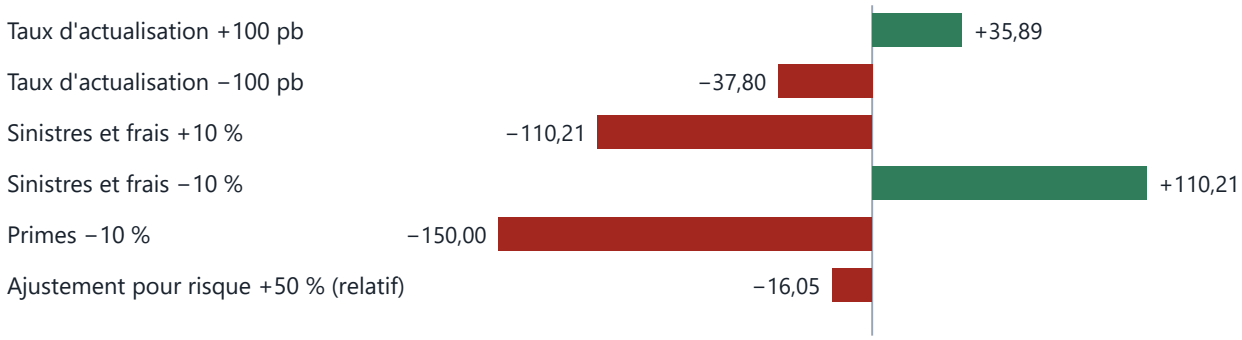
Passif pour couverture restante

Passif (fin de période)	Origine	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Meilleure estimation (BEL)	−429,99	857,39	714,29	581,47	402,24	173,34	0,00
Ajustement pour risque	32,10	25,72	21,43	17,44	12,07	5,20	0,00
CSM	397,89	329,89	263,63	198,32	133,17	67,34	0,00
Passif pour couverture restante	**0,00**	**1 213,00**	**999,35**	**797,23**	**547,48**	**245,88**	**0,00**

Valeurs avant l'encaissement de la prime de la période suivante. Rapprochement vérifié par le code à chaque période : passif de clôture = ouverture + primes − sinistres et frais + charges financières − libérations ; tous les postes s'éteignent en fin de couverture.

8. Sensibilités

Hypothèse choquée	Flux d'exécution	CSM	Perte	Variation du résultat à l'origine	Statut
Scénario central	**−397,89**	**397,89**	**0,00**	**—**	**bénéficiaire**
Taux d'actualisation +100 pb	−433,78	433,78	0,00	+35,89	bénéficiaire
Taux d'actualisation −100 pb	−360,10	360,10	0,00	−37,80	bénéficiaire
Sinistres et frais +10 %	−287,68	287,68	0,00	−110,21	bénéficiaire
Sinistres et frais −10 %	−508,10	508,10	0,00	+110,21	bénéficiaire
Primes −10 %	−247,89	247,89	0,00	−150,00	bénéficiaire
Ajustement pour risque +50 % (relatif)	−381,84	381,84	0,00	−16,05	bénéficiaire



Variation du résultat à l'origine (CSM moins perte) par choc, en milliers de USD. * : le groupe change de statut.

Seuils et commentaire

- Variation des sinistres et frais qui annule la marge : 36,10 %.
- Aucune translation des taux comprise entre −5 et +5 points ne fait changer le groupe de statut.
- Duration des sorties (Macaulay) : 3,42 périodes.

L'hypothèse la plus sensible est la variation des primes de -10 % qui entraîne une variation du résultat à l'origine de -150,00 milliers de USD. Les chocs de taux d'actualisation montrent que +100 pb augmente le résultat de +35,89 milliers de USD tandis que -100 pb diminue le résultat de 37,80 milliers de USD. Aucun choc ne provoque de bascule du groupe en statut déficitaire.

Ajustement pour risque et niveau de confiance

L'ajustement retenu (3,00 % des sorties, soit 32,10) correspond à un niveau de confiance de 60,7 % : méthode des quantiles, valeur actuelle des sorties supposée lognormale de coefficient de variation 15 %. Le tableau donne l'ajustement qu'exigerait chaque niveau de confiance usuel et son effet sur la CSM ; §119 demande de publier ce niveau.

Niveau de confiance	Ajustement pour risque	En % des sorties	CSM	Perte	Statut
65,0 %	50,76	4,74 %	379,23	0,00	bénéficiaire
75,0 %	100,17	9,36 %	329,83	0,00	bénéficiaire
85,0 %	165,08	15,43 %	264,91	0,00	bénéficiaire
90,0 %	211,07	19,73 %	218,92	0,00	bénéficiaire
99,5 %	483,89	45,22 %	0,00	53,90	déficitaire

9. Fondements dans la norme

Comment la marge sur services contractuels est-elle déterminée lors de la comptabilisation initiale d'un groupe de contrats ?

Lors de la comptabilisation initiale d’un groupe de contrats d’assurance, la marge sur services contractuels est évaluée comme le profit non acquis que l’entité reconnaîtra au fur et à mesure de la fourniture des services prévus. Elle est mesurée à un montant qui, sauf application des paragraphes spécifiques sur les contrats déficitaires ou d’autres exceptions, ne génère aucun produit ou charge provenant : (a) de la comptabilisation initiale des flux de trésorerie d’exécution, (b) des flux de trésorerie des contrats inclus dans le groupe à cette date, et (c) de la décomptabilisation à cette date de tout actif lié aux frais d’acquisition ou tout autre actif ou passif antérieurement comptabilisé au titre des flux de trésorerie du groupe [§38].

> [§38] « La marge sur services contractuels est une composante de l'actif ou du passif afférent au groupe de contrats d'assurance qui représente le profit non acquis que l'entité comptabilisera à mesure qu'elle fournira les services prévus au contrat d'assurance. »

Comment la marge sur services contractuels est-elle comptabilisée en résultat au fil des périodes, selon les unités de couverture ?

À chaque période, l'entité comptabilise en résultat net le montant de la marge sur services contractuels correspondant aux unités de couverture effectivement fournies durant cette période, en répartissant la marge totale du groupe entre les unités de couverture attendues et celles déjà fournies, puis en reconnaissant la part affectée aux unités fournies [§B119]. Cette marge représente le profit du groupe qui n'a pas encore été reconnu car il se rattache à des services futurs, et la reconnaissance périodique reflète la fourniture de ces services au fil du temps [§43].

> [§B119] « comptabilise en résultat net le montant affecté aux unités de couverture fournies dans la période considérée »

> [§43] « La marge sur services contractuels à la date de clôture représente le profit afférent au groupe de contrats d'assurance qui n'a pas encore été comptabilisé en résultat net, car il se rattache à des services futurs »

Source : règlement (UE) 2021/2036, texte officiel d'IFRS 17 en français. Chaque citation est recopiée mot pour mot et vérifiée par le code ; chaque réponse est relue par l'agent vérificateur.

10. Contrôles, limites et validation

Contrôles effectués

✓ Calcul effectué par le moteur Python (le LLM ne calcule jamais)

✓ Chiffres extraits contrôlés contre le document (document)

✓ Citations de la norme vérifiées par le code, réponses relues par le vérificateur

✓ Projection du passif rapprochée période par période, sensibilités recalculées par le moteur

✓ Résumé et commentaire : chaque nombre et chaque paragraphe cité vérifiés par le code

Points à valider

Aucun.

Limites

- Niveau de confiance de l'ajustement pour risque calculé sous une hypothèse de loi (lognormale) et de volatilité (coefficient de variation) à calibrer sur des données réelles.
- Un seul groupe, sans frais d'acquisition, sans composante d'investissement ni réassurance.
- Scénario central déterministe ; les sensibilités sont des chocs isolés, sans corrélation entre hypothèses.
- Produits des placements non modélisés : le résultat financier net n'est pas présenté.

Validation

Rôle	Nom	Fonction	Date	Visa
Préparée par	IFRS 17 Copilot (génération automatique)	Agents : extracteur, calculateur, chercheur, vérificateur, rédacteur	19/10/2026 à 22:03	
Revue par		Actuaire		
Approuvée par		Direction financière		

Annexe A. Traçabilité

Référence du dossier	fe44898bf7fa
Établie le	19/10/2026 à 22:03
Application	IFRS 17 Copilot 0.7.0
Moteur de calcul	engine/csm.py et engine/analysis.py (Python, déterministe ; le LLM ne calcule jamais)
Texte du résumé et du commentaire	LLM, contrôlé par le code
Document source	ext01.pdf
Empreinte SHA-256	6932dd646d25ce8b9f7b9f70ebfcdc2292a4c5e03b01da9ce373bf13e43de7c2
Prompt agentic_plan	version 1
Prompt extract_portfolio	version 2
Prompt grade_passages	version 1
Prompt rag_answer	version 2
Prompt verify_answer	version 2
Prompt write_note	version 3
Modèle grand (raisonnement)	openai/gpt-oss-120b
Modèle petit (évaluation)	openai/gpt-oss-20b

Annexe B. Glossaire

BBA	Building Block Approach, modèle général d'évaluation d'IFRS 17.
BEL	Best Estimate of Liabilities : valeur actuelle des sorties futures moins celle des entrées futures.
CSM	Marge sur services contractuels : profit non acquis, reconnu au fil des services rendus.
FCF	Flux de trésorerie d'exécution : BEL plus ajustement au titre du risque non financier.
LC	Composante de perte : part du passif d'un groupe déficitaire qui a déjà été passée en perte.
LRC	Passif au titre de la couverture restante.
PAA	Premium Allocation Approach, méthode simplifiée d'affectation des primes.
RA	Ajustement au titre du risque non financier.
Unités de couverture	Mesure du service rendu par période, qui règle la libération de la CSM.

Note générée par IFRS 17 Copilot, projet pédagogique, sur des données fictives ; sans valeur de conseil. Les montants viennent du moteur de calcul, jamais du LLM.